INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Banco de Dados II

Ryan Marcos Fragnani Cardoso

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Sobre a disciplina

Unidade Curricular: Banco de Dados II		**CH*:** 60	**Semestre:** 3
Competências Gerais do Egresso Correlatas: 1, 2	**CH EaD*:** 0	**CH Extensão*:** 0	**CH Laboratório*:** 60

Conhecimentos:

- Junções de tabelas;
- Subconsultas;
- Otimização de consultas;
- Transações;
- Conceitos sobre administração de bancos de dados em organizações;
- Gatilhos, visões, procedimentos e funções;
- Bancos de dados não relacionais;

Habilidades :

- Conceituar bancos de dados seus paradigmas;
- Implementar rotinas de consultas para recuperação de dados com junções de tabelas;
- Otimizar, administrar e fazer backup de bancos de dados;
- Implementar soluções de Banco de Dados utilizando SQL ou programação embutidas;
- Implementar bancos de dados não relacionais.

Atitudes:

- Cordialidade, flexibilidade e respeito com os colegas e professores;
- Assiduidade e pontualidade;
- Cooperação e participação das atividades individuais e coletivas e tarefas propostas com organização, autonomia e iniciativa;
- Respeito à diversidade linguística, religiosa, étnica e sexual no ambiente escolar e profissional;
- Respeito ao meio ambiente;
- Postura profissional.

Metodologia de Abordagem:

- Aulas expositivas dialogadas com aplicação de trabalhos, exercícios e pesquisas em laboratório e na biblioteca, desenvolvimento de seminários;
- Avaliações diagnósticas, qualitativas e quantitativas durante o semestre;
- Estudos dirigidos, trabalhos em grupo e resoluções de exercícios;
- Problematização dos conteúdos da unidade curricular com discussões e construção coletiva das possíveis soluções;
- Uso de softwares específicos em aulas práticas.

Sobre a disciplina

- Atividades em aula.
- Listas de Atividades.
- 2 Provas.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Tópicos

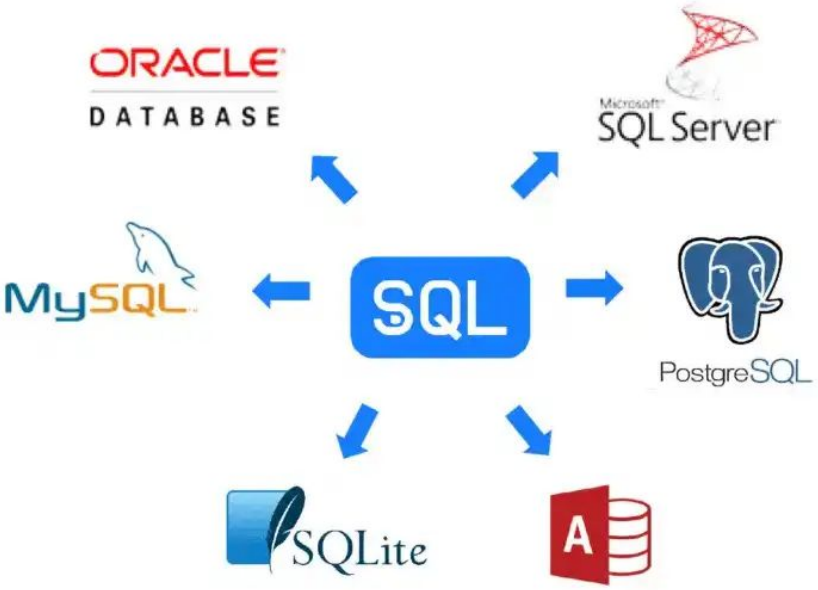
1) Revisão Banco de dados
2) Revisão SQL DML (insert, update delete);
3) Revisão SQL DQL
4) Operadores de comparação e lógicos;
5) Operações com Strings

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

1/5

Revisão Banco de dados

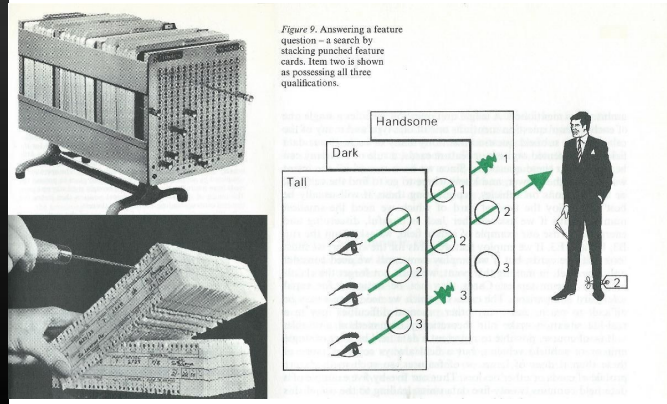
Revisão Banco de dados



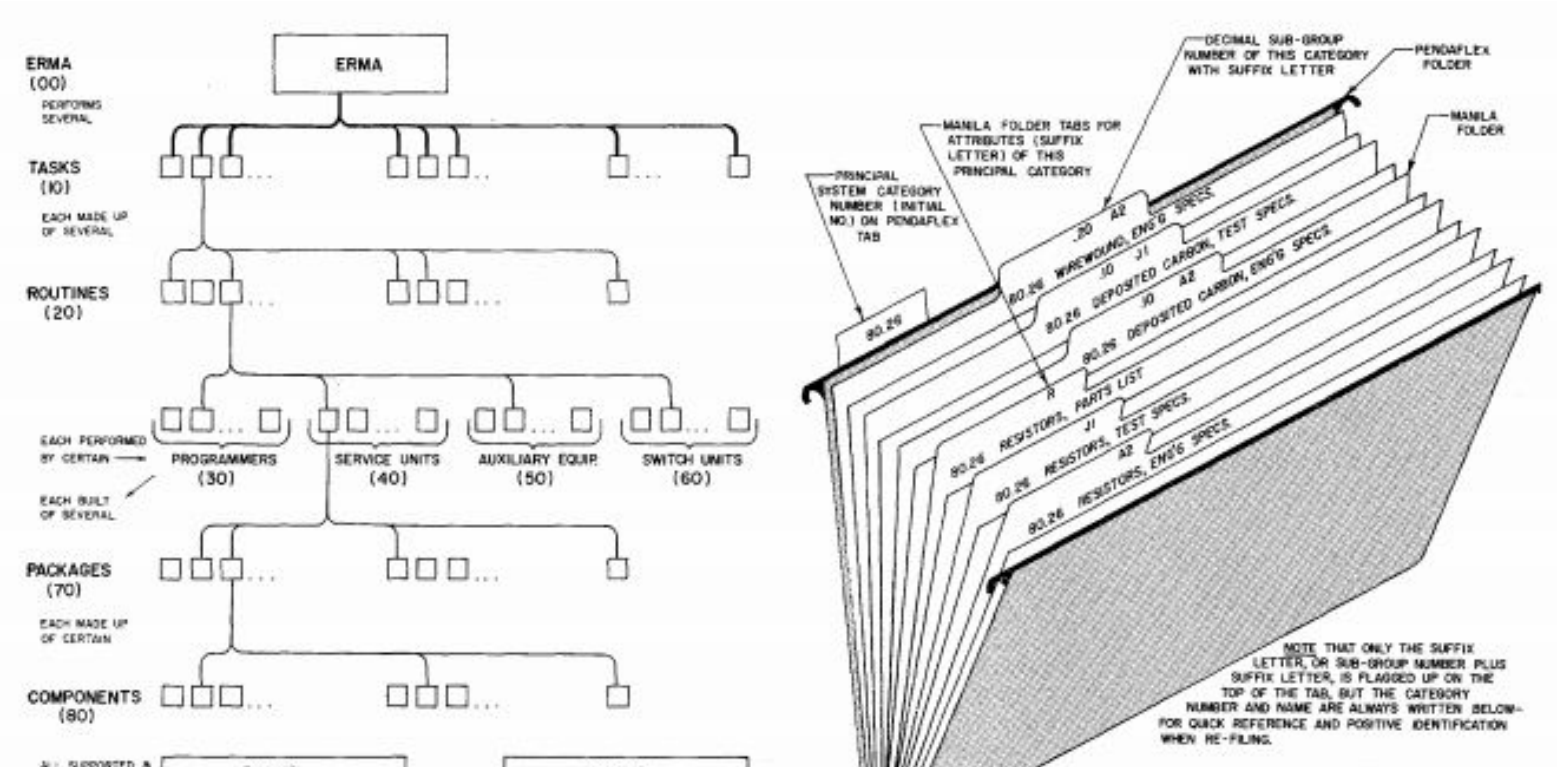
- O que é um banco de dados?
  - Um banco de dados é um conjunto organizado de dados relacionados, armazenados de forma estruturada para facilitar consulta, atualização e controle.

Primeiros Bancos de Dados

- A origem do processamento de dados moderno



Primeiros Bancos de Dados



Problema que levou à criação dos BD

- Sistemas armazenavam dados em arquivos planos
- Cada aplicação tinha seus próprios arquivos
- Não existia padronização
- Alterar estrutura era complicado

- Problemas:
- Redundância de dados
- Inconsistência
- Falta de controle de acesso
- Dificuldade de manutenção
- Dependência forte entre programa e estrutura do arquivo

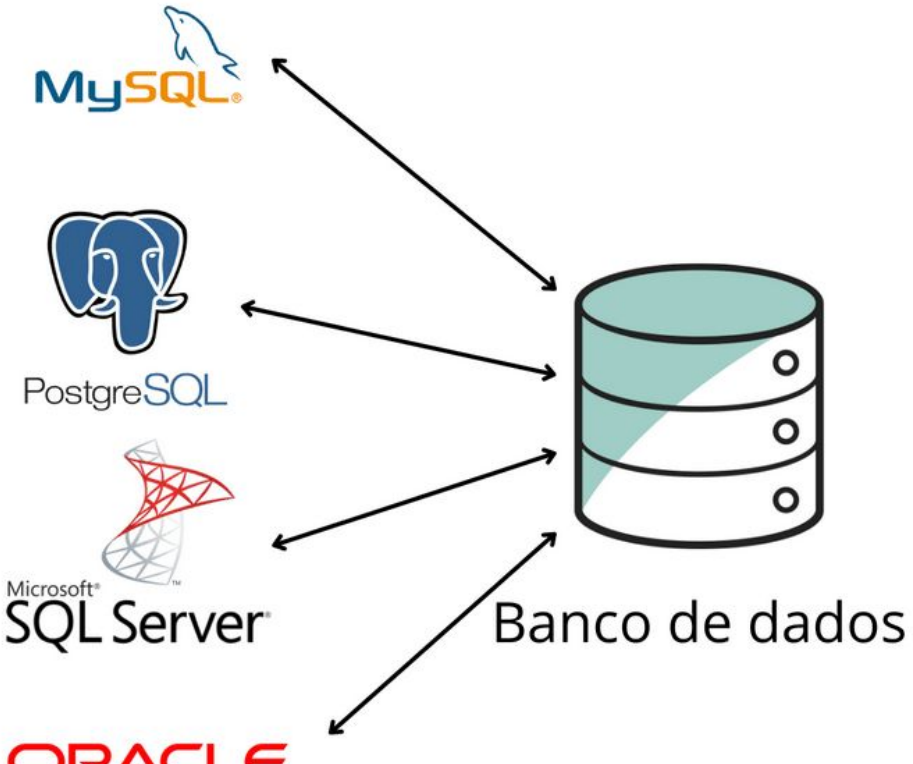
INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

O que é SQL

O que é um SGBD

Papel de um SGBD:

- Gerenciar armazenamento
- Controlar concorrência
- Garantir integridade
- Segurança



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

MySQL

MySQL é um Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional (SGBD) baseado em SQL, amplamente utilizado em aplicações web.

Características principais:

- Código aberto (open source)
- Leve e rápido
- Muito utilizado com PHP (LAMP)
- Suporta transações (InnoDB)

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

PostgreSQL

PostgreSQL é um Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional (SGBD) open source, conhecido por sua robustez, conformidade com padrões SQL e recursos avançados.

Características principais:

- Código aberto (open source)
- Forte aderência ao padrão SQL
- Suporte completo a transações (ACID)
- Permite tipos personalizados e extensões
- Muito estável e confiável

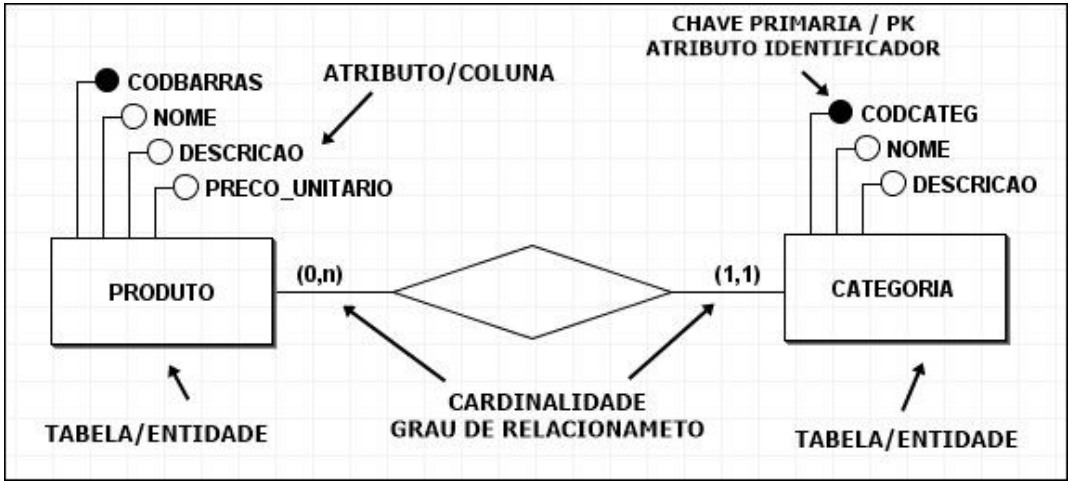
Oracle

Oracle é um Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional (SGBD) comercial, amplamente utilizado em grandes empresas e ambientes corporativos.

Características principais:

- Software proprietário (licenciado)
- Alto desempenho e escalabilidade
- Forte foco em segurança
- Suporte avançado a transações

Modelo Relacional



O que é o Modelo Relacional?

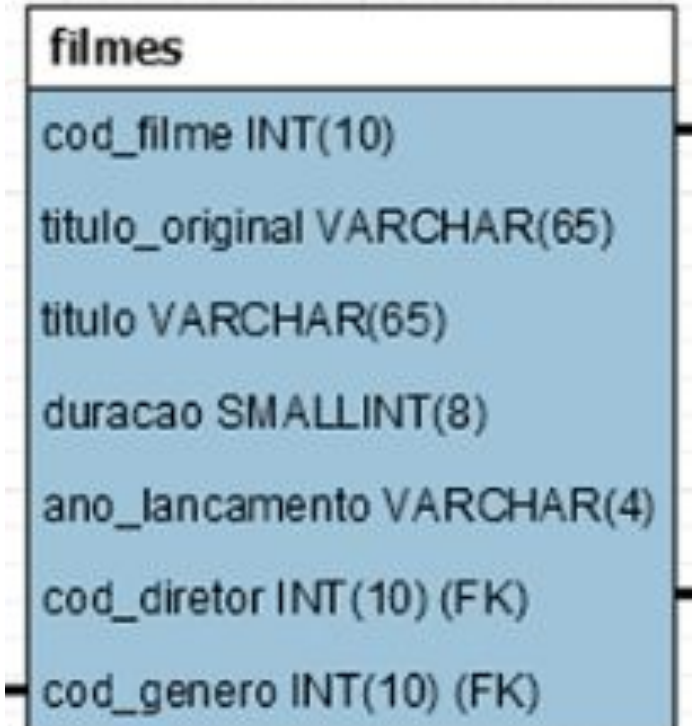
O modelo relacional é uma forma de organizar dados em tabelas (relações), onde as informações são armazenadas em linhas e colunas e se conectam por meio de chaves.

Conceitos principais:

- Dados organizados em **tabelas**
- Cada tabela representa uma entidade
- Linhas = registros (tuplas)
- Colunas = atributos
- Relações entre tabelas feitas por

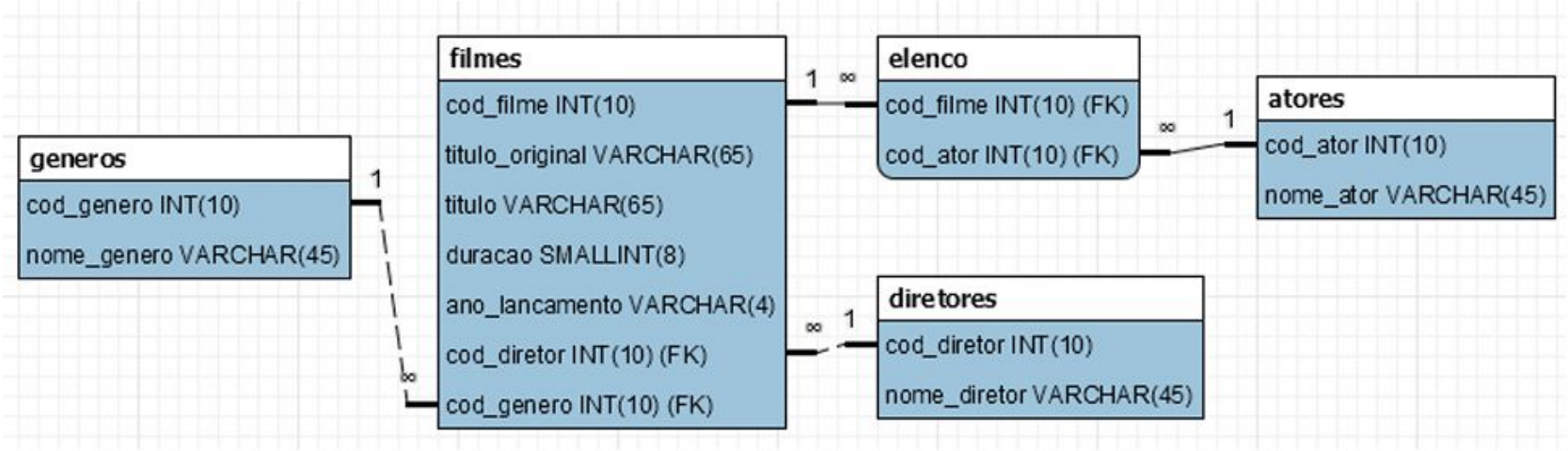
INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Exemplo de Tabela



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Exemplo de Banco de Dados



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Domínios

Create - Domain

General Definition Constraints Security SQL

```sql
CREATE DOMAIN public.postal_code
    AS text;

ALTER DOMAIN public.postal_code OWNER TO postgres;

ALTER DOMAIN public.postal_code
    ADD CONSTRAINT code_check CHECK (VALUE ~ '^\d{5}$' OR VALUE ~ '^\d{5}-\d{4}$');
```

Domínio é o conjunto de valores permitidos para um atributo (coluna) em uma tabela.

Exemplo:

idade INT

Esquemas e Instância

Funcionário

Código	Nome	Salário
001	João	300
002	Maria	350
003	Paulo	325

Esquema

Instância

Esquema é a estrutura do banco de dados.

Instância é o conjunto de dados armazenados no banco em um determinado momento.

Chaves

- Tipos de chaves

Chave Primária (Primary Key): É o atributo (ou conjunto de atributos) que identifica exclusivamente cada registro de uma tabela.

Chave Estrangeira (Foreign Key): É um atributo que cria ligação entre duas tabelas.

TABELA CLIENTES

ID_CLIENTE	NOME
1	DANIEL
2	JOAO
3	PAULO

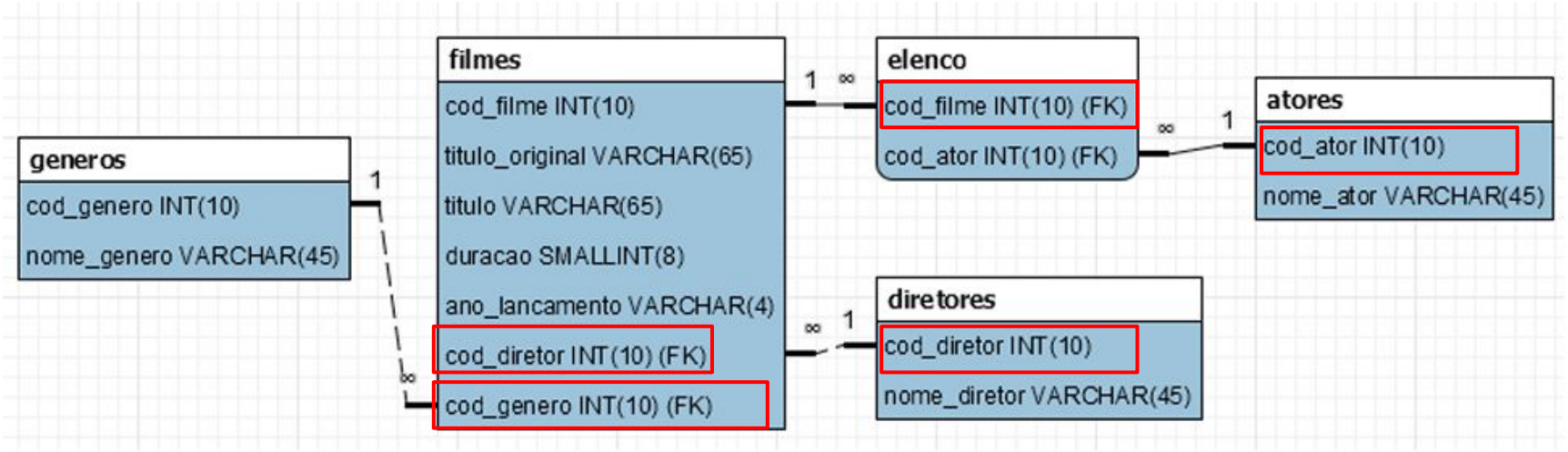
PK

TABELA VENDAS

IDCLIENTE	PRODUTO	QUANTIDADE
1	AGUA	1
1	BISCOITO	2
1	CHOCOLATE	1
2	AGUA	2

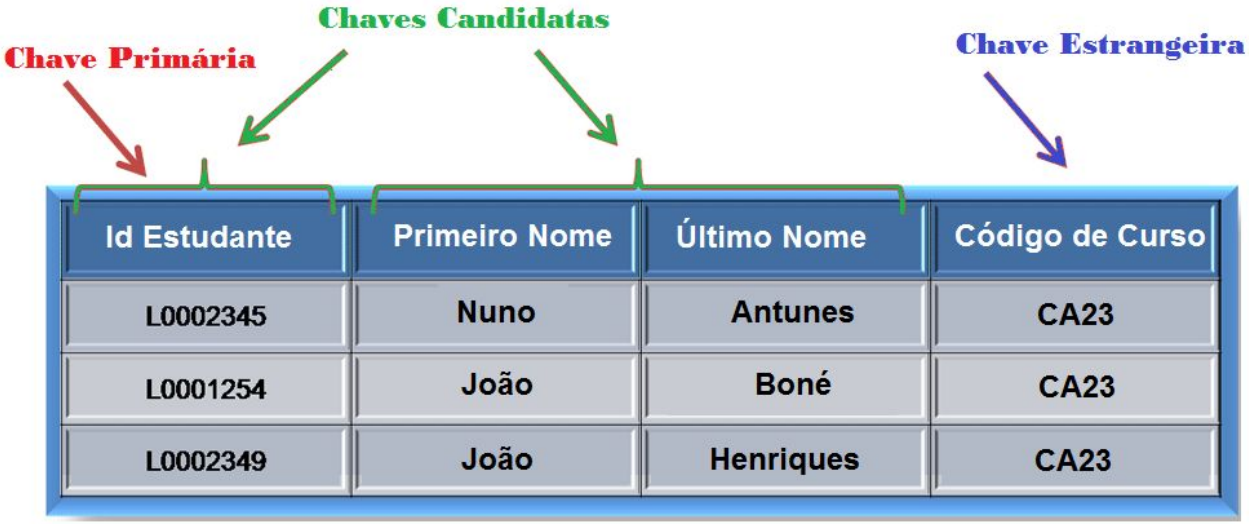
INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Exemplo de chaves



Outros tipos de chaves

Chave candidata é qualquer atributo (ou conjunto de atributos) que pode identificar de forma única um registro em uma tabela.



Id Estudante	Primeiro Nome	Último Nome	Código de Curso
L0002345	Nuno	Antunes	CA23
L0001254	João	Boné	CA23
L0002349	João	Henriques	CA23

Outros tipos de chaves

Superchave é qualquer conjunto de atributos que identifica de forma única um registro em uma tabela.

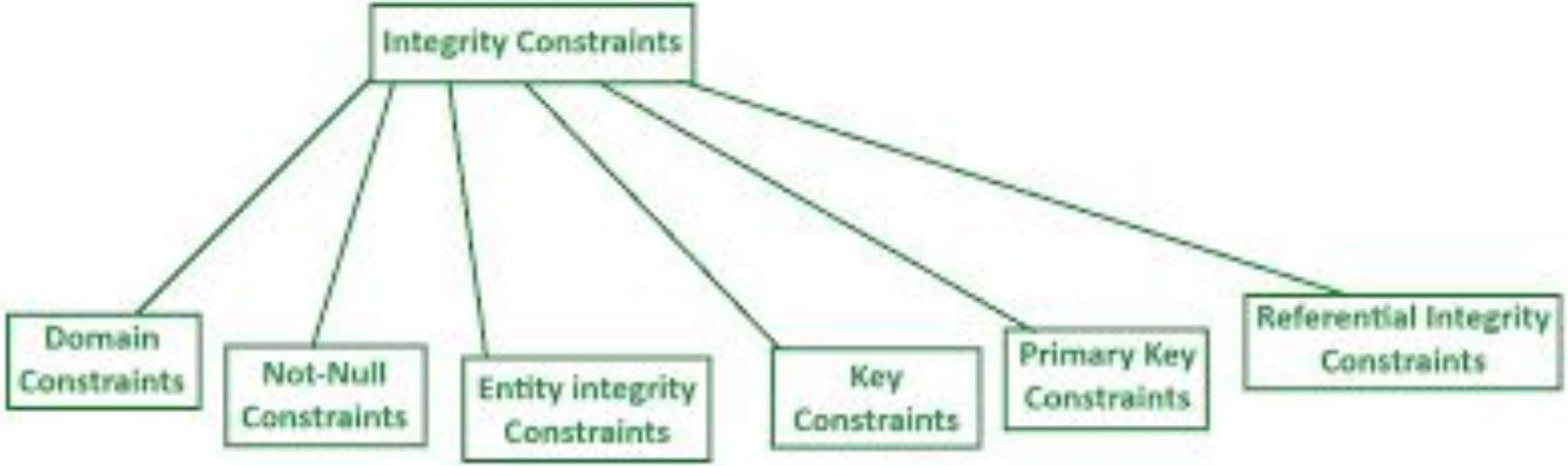
Exemplo

Superchave & Chave

ISBN	Título	Autor	Ano	Categoria
9580471444	Vidas Secas	Graciliano Ramos	1938	Romance
958047950X	Agosto	Rubem Fonseca	1990	Romance
0554253216	Micrographia	Robert Hooke	1665	Ciências
0195087445	Divina Comédia	Dante Alighieri	1308	Poesia
0559274289	Le Opere	Galileu Galilei	1811	Ciências
0451526929	Hamlet	William Shakespeare	1599	Drama

Integridade

- Integridade é o conjunto de regras que garantem que os dados armazenados sejam válidos, consistentes e corretos.



Integridade de Domínio

- Garante que os valores inseridos em uma coluna estejam dentro do tipo e das regras definidas.

```
idade INT
```

Integridade de Vazio (NULL)

- Define se um campo pode ou não ficar vazio.

```
nome VARCHAR(100) NOT NULL
```

Integridade de Chave

- Garante que a chave primária seja única e não nula.

```
id INT PRIMARY KEY
```

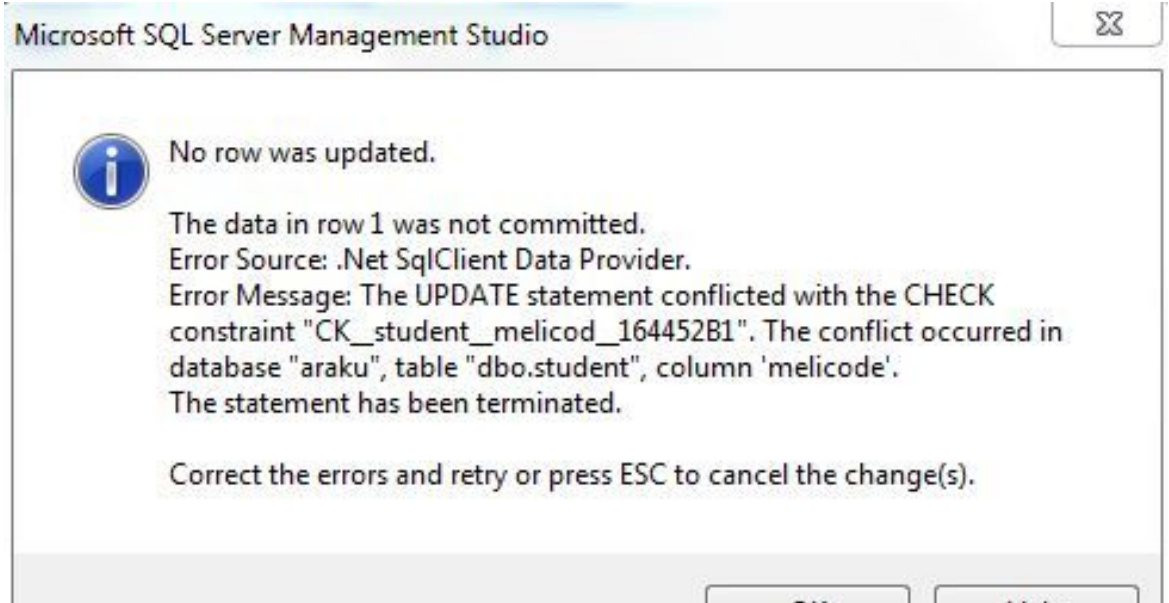
Integridade Referencial

- Garante que uma chave estrangeira sempre aponte para um registro existente.

```
pedido.id_cliente
```

Erros de Integridade

Se as regras de integridade não forem seguidas, o banco pode apresentar desde erros a dados inválidos ou duplicados.



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

2/5

Revisão SQL DML

Data Manipulation Language

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

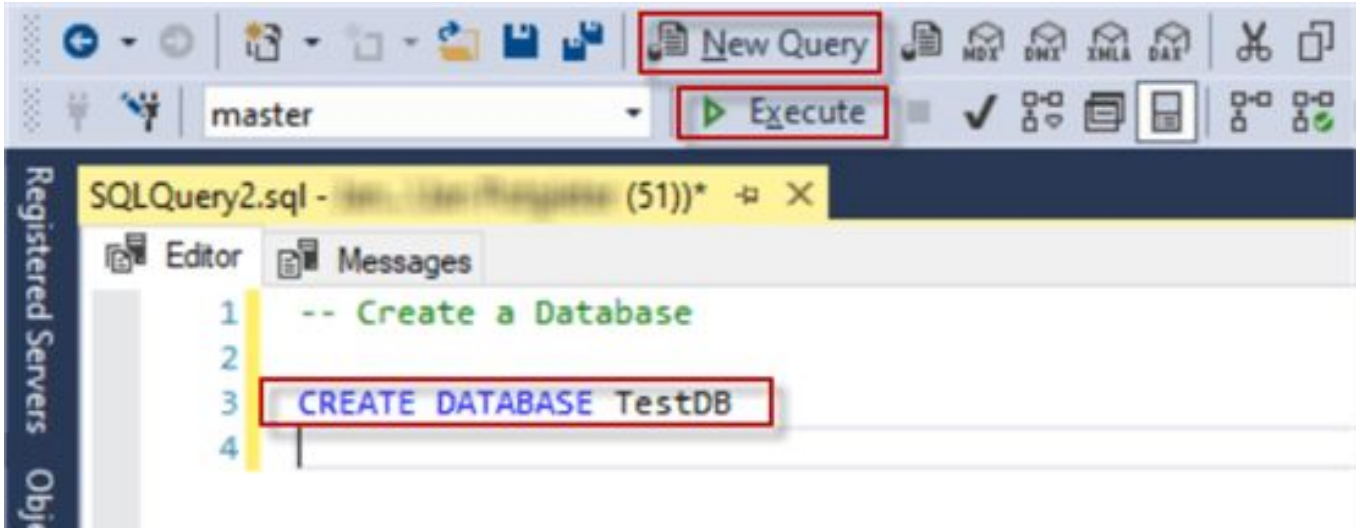
Acessando o SQL

- Abra o terminal
- No terminal digite o comando:
  - # mysql -u root -p

Criando uma Database

- Para criarmos nosso banco simples usamos o comando:
  - CREATE DATABASE nome_banco;

- E depois USE nome_banco para selecioná-lo;



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Criando uma tabela

- Para criarmos nossa tabela usamos o comando CREATE TABLE nome_tabela

SQL File 1*

```sql
use test;

CREATE TABLE employee
(
id int primary key,
name varchar(30),
dob datetime,
email varchar(40)
);

DESC employee;
```

Filter: File: Autosize:

Field	Type	Null	Key	Default	Extra

CREATE TABLE

- Devemos então criar as colunas da nossa tabela, seguindo a sequência lógica de : nome_coluna TIPO restrições.

SQL File 1*

```
use test;

CREATE TABLE employee
(
id int primary key,
name varchar(30),
dob datetime,
email varchar(40)
);

DESC employee;
```

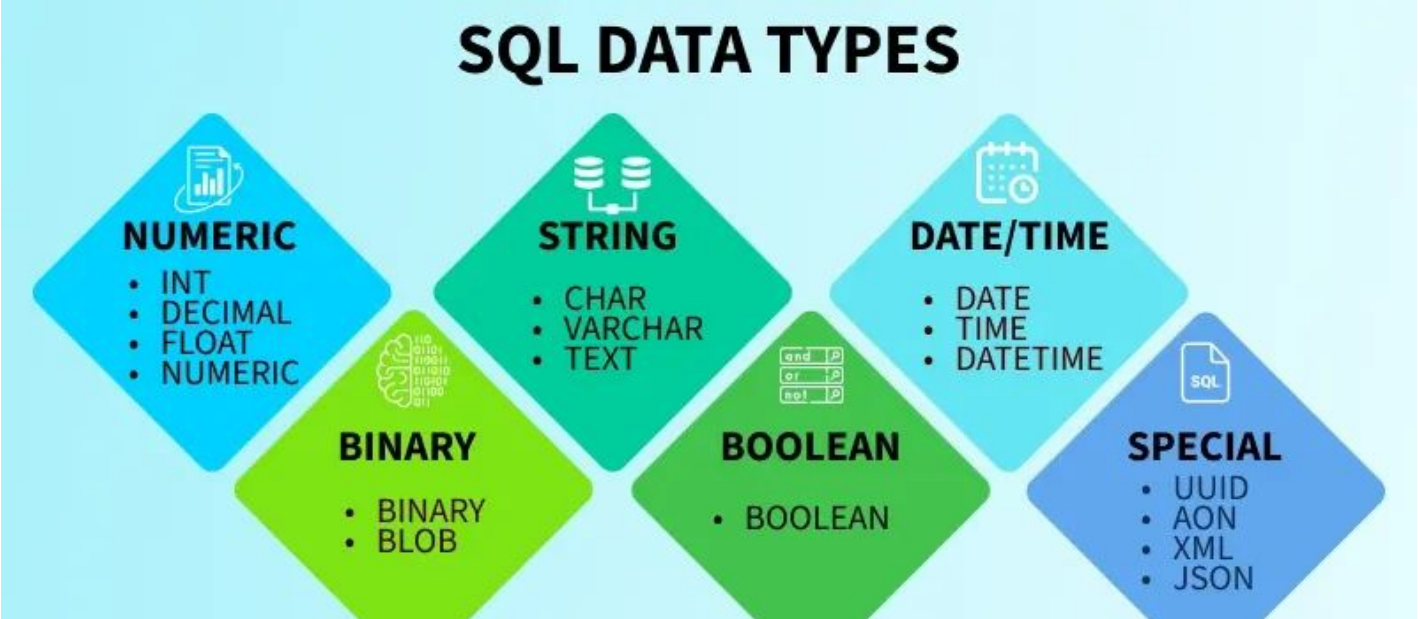
Filter: File: Autosize:

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int(11)	NO	PRI	NULL	
name	varchar(30)	YES		NULL	

- Lembrando de sempre colocar a vírgula em caso de mais de uma coluna, com exceção da última .

Tipos de dados

- Tipos possíveis:



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Restrições

Restrições:

- Primary Key
- NOT NULL
- UNIQUE

```sql
ALTER TABLE Tb_Pessoa ADD CPF VARCHAR (20) NULL

--Altera o tipo de dado de uma coluna
ALTER TABLE Tb_Pessoa ALTER COLUMN CPF VARCHAR (14) NOT NULL

-- Adiciona uma constraint para a coluna
ALTER TABLE Tb_Pessoa ADD CONSTRAINT CPF UNIQUE (Pessoa_Id)

-- Apagando uma constraint de um campo na tabela
ALTER TABLE Tb_Pessoa DROP CONSTRAINT CPF

-- Apaga uma coluna da tabela
ALTER TABLE Tb_Pessoa DROP COLUMN Endereco

-- Habilita todas as constraints
ALTER TABLE Tb_Pessoa CHECK CONSTRAINT ALL

-- Desabilita todas as constraints
ALTER TABLE Tb_Pessoa NOCHECK CONSTRAINT ALL

/*
Se a coluna contiver restrições ou outras dependências, uma mensagem de erro será retornada.
Resolva o erro excluindo as restrições referenciadas.
```

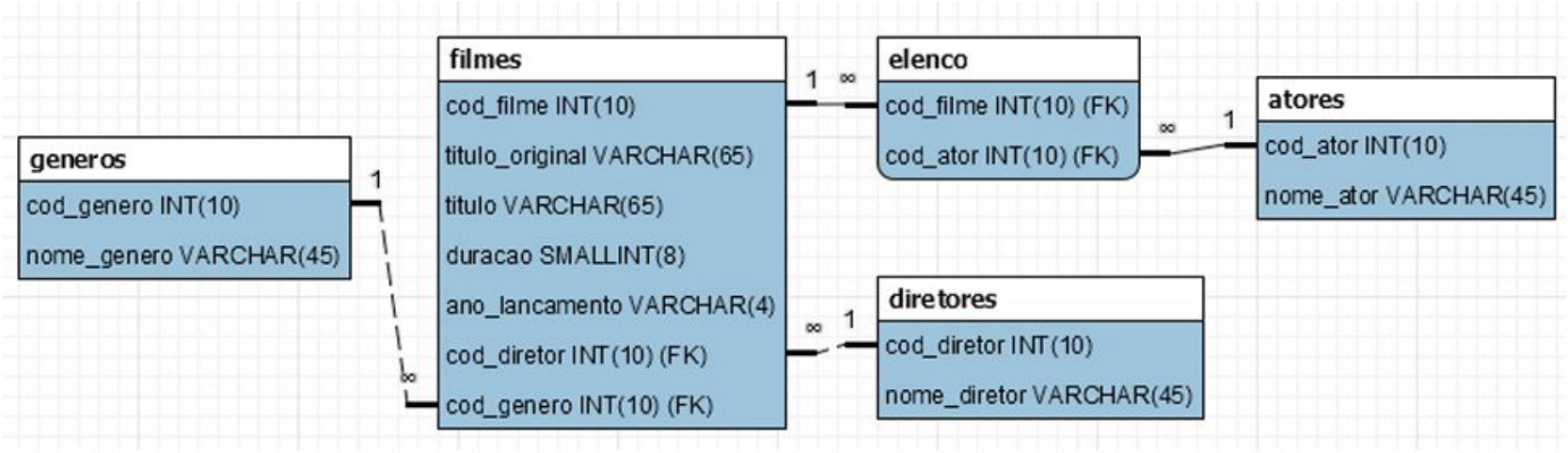
100 %

Messages

```
Command(s) completed successfully.
```

Acessando o SQL

- Baixe o banco filmes no SIGAA para as próximas atividades:



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

O que é um Insert

- Esse comando insere dados na instância da tabela.

Segue uma ordem lógica de especificar: **INSERT INTO** nome_tabela **VALUES** (valor_1, valor_2, valor_3).

The INSERT Statement - Part II*

Don't Limit

```
31
32  INSERT INTO employees
33  VALUES
34  (
35      999903,
36      '1977-09-14',
37      'Johnathan',
38      'Creek'
39  );
40
41  INSERT INTO employees
42  VALUES
43  (
44      999903,
45      '1977-09-14',
46      'Johnathan',
47      'Creek',
48      'M',
49      '1999-01-01'
50  );
```

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

SQL DML

Podemos especificar também em quais atributos queremos fazer nosso insert

INSERT INTO tabela (lista atributos) **VALUES** (lista de valores)

```
INSERT INTO atores (cod_ator, nome_ator) VALUES (200, 'Teste ator');
```

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

SQL DML

Com inserts podemos inserir dados que preencham as informações de uma chave estrangeira

```
INSERT INTO filmes
(cod_filme, titulo, ano_lancamento, duracao, cod_genero, cod_diretor)
VALUES
(100, 'Oppenheimer', 2023, 180, 10, 20);
```

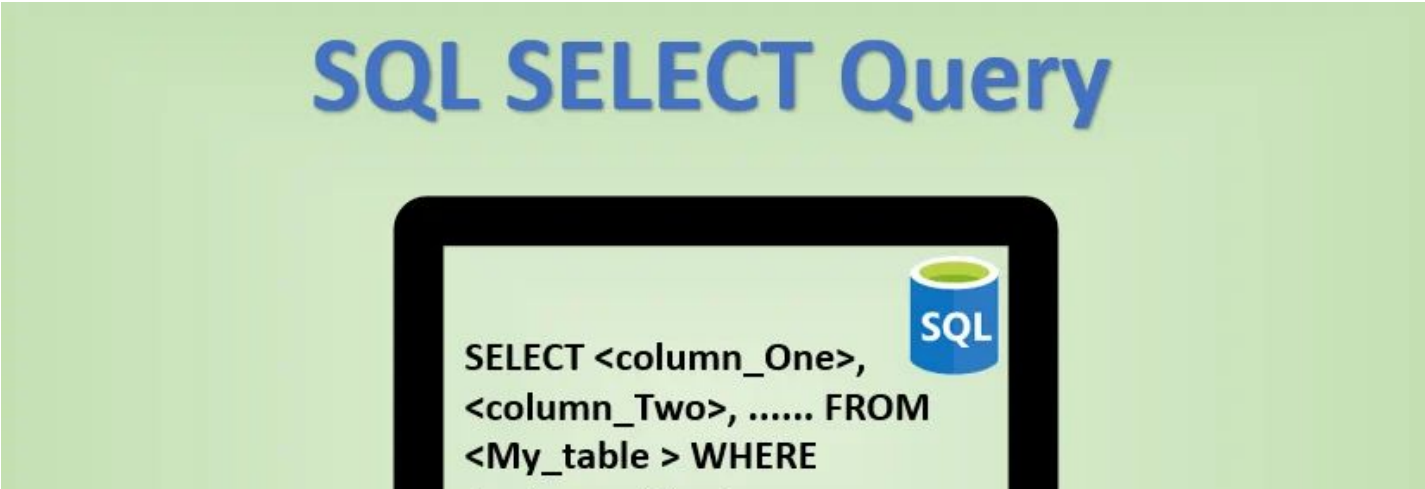
INSERT com NULL

- Com o insert podemos inserir valores nulo se quisermos e a restrição permitir

```sql
INSERT INTO filmes
(cod_filme, titulo, ano_lancamento, duracao, cod_genero, cod_diretor)
VALUES
(101, 'Filme Misterioso', 2024, NULL, 10, 20);
```

Como Visualizar uma Tabela?

- Para visualizar as informações inseridas usamos o comando **SELECT**, exemplo: **SELECT * ←-** (* = tudo da tabela) **FROM nome_tabela;**



Atividade

Cadastre algum filme que você goste que tenha sido lançado nos últimos 5 anos.

Dicas

- Verifique se os atores, diretor e gênero já estão cadastrados
- Não esqueça de vincular o elenco com o filme
- Caso não tenha todas informações, verifique quais campos aceitam NULL na tabela filmes

Comando UPDATE

UPDATE é o comando SQL utilizado para modificar dados já existentes em uma tabela.

É um comando poderoso que deve ser usado com a cláusula **WHERE** sempre

```
UPDATE nome_tabela
SET coluna1 = valor1,
    coluna2 = valor2
WHERE condição;
```

Condições

WHERE é a cláusula do SQL usada para definir condições que filtram quais registros serão afetados por um comando.

Sem o WHERE:

- **UPDATE** irá alterar todos os registros
- DELETE apaga todos os registros
- SELECT retorna tudo

Exemplo de um SELECT com WHERE:

```
SELECT * FROM filmes
WHERE ano_lancamento = 2002;
```

Exemplo de Update

- UPDATE

UPDATE tabela
SET atributo=valor1, atributo2=valor2
WHERE condicao;

```
UPDATE filmes SET titulo = 'Teste' WHERE cod_filme = 1;
```

Atividade

1) Modifique o filme que você cadastrou alterando seu gênero;

2) Aumente a duração do filme que você cadastro em 2 minutos;

- Não esqueça do WHERE!

Comando DELETE

DELETE é o comando SQL utilizado para remover registros de uma tabela.

Ele apaga dados da instância, mas não remove a estrutura da tabela.

DELETE FROM nome_tabela **WHERE** condicao;

Outro caso que o where é essencial, pois sem ele deletamos nossa tabela inteira.

Revisão SQL DML

- **DELETE.**

DELETE FROM tabela WHERE condicao;

```
DELETE FROM atores WHERE cod_ator = 200;
```

Atividade

1) Remova todo o elenco do seu filme, sem apagar o cadastro de nenhum ator/atriz.
2) Apague o ator Al Pacino.

Dicas

- Não esqueça do WHERE!

Revisando conceitos

- Considerando os comandos de SQL: INSERT, UPDATE e DELETE, quais restrições cada comando pode violar?

- Integridade de domínio
- Integridade de vazio
- Integridade de Chave
- Integridade Referencial

Curiosidade

Você já ouviu falar de Sql INJECTION?

Leia mais em: SQL Injection

Outros comandos para pesquisar...

- REPLACE: O equivalente a DELETE + INSERT, ou só INSERT se não encontrar a linha

- TRUNCATE TABLE: apaga (DROP) e recria a tabela

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

3/5

Revisão SQL DQL

Data Query Language

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

SQL e a cláusula SELECT

O comando SELECT realiza uma pesquisa no banco de dados cujo propósito é recuperar as linhas (registros) que atendam às condições apresentadas.

Um SELECT é capaz de fazer uma consulta simples, composta, com junções (diferentes tabelas), com operações que alteram valores para a exibição, com funções, com agrupamentos ou até mesmo sobre outras consultas.

```
SELECT * FROM tabela;

SELECT campo1, campo2, campo3 FROM tabela;
```

Consultas utilizando mais de uma tabela

- Exibe o título do filme e o nome do respectivo diretor

```
SELECT  titulo, nome_diretor
FROM filmes, diretores
WHERE filmes.cod_diretor = diretores.cod_diretor
```

- Ou com apelidos para tabelas

```
SELECT  titulo, nome_diretor
FROM filmes f, diretores d
WHERE f.cod_diretor = d.cod_diretor
```

Desafio rápido

- Mostre o título dos filmes, o ano de lançamento e o nome do respectivo gênero do filme.
- Exemplo anterior:

```
SELECT  titulo, nome_diretor
FROM filmes f, diretores d
WHERE f.cod_diretor = d.cod_diretor
```

Desafio rápido

- Mostre o título dos filmes, o ano de lançamento e o nome do respectivo gênero do filme.
- resposta

```
SELECT  titulo, ano_lancamento, nome_genero
FROM filmes f, generos g
WHERE f.cod_genero = g.cod_genero
```